

Grundlagen der Technischen Informatik 1

WS 2025/2026

Übungsblatt 2

Besprechung: 21.11.2025

Konsultation: 28.11.2025

Aufgabe 1: Kirchhoffsche Sätze

[10 Punkte]

Gegeben sei das Netzwerk aus Abbildung 1.

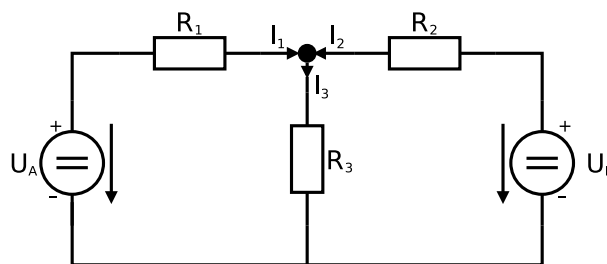


Abbildung 1: Netzwerk mit zwei Spannungsquellen.

1. Stellen Sie mit Hilfe der Kirchhoffschen Sätze Gleichungen auf, die U_A bzw. U_B in Abhängigkeit der eingezeichneten Ströme und Widerstände beschreiben.
2. Erstellen Sie aus den Gleichungen ein Gleichungssystem der Form

$$A \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_A \\ U_B \end{pmatrix}$$

wobei A eine 2×2 Matrix ist, deren Elemente Summen der Widerstandswerte sein sollen.

Hinweis: Nutzen Sie die Kirchhoffschen Sätze um U_A und U_B ohne Verwendung von I_3 zu beschreiben.

3. Nehmen Sie an, dass für das Netzwerk $I_1 = I_2$ gelten soll. Welche Bedingung muss dazu für das Verhältnis von U_A und U_B gelten. Leiten Sie dieses Verhältnis $\frac{U_A}{U_B}$ aus den Gleichungen aus 1 ab.
4. Wie vereinfacht sich die Bedingung näherungsweise, wenn $R_1, R_2 \gg R_3$ (d.h. R_3 ist vernachlässigbar klein) angenommen werden kann?
5. Wie sieht entsprechend die Näherung der Bedingung aus, wenn $R_1, R_2 \ll R_3$ gilt?

Gegeben sei die Schaltung aus Abbildung 2 mit $U_A = 20\text{ V}$, $U_B = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\ \Omega$, $R_2 = 2,0\ \Omega$ und $R_3 = 4,0\ \Omega$.

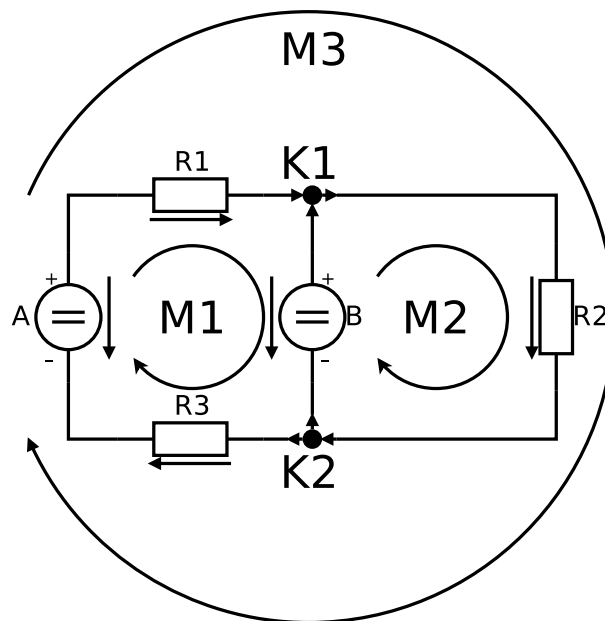


Abbildung 2: Widerstandsnetzwerk mit zwei Spannungsquellen.

Gesucht seien die an den Widerständen R_1 , R_2 und R_3 abfallenden Spannungen U_1 , U_2 und U_3 .

1. Stellen Sie für die drei abgebildeten Maschen $M1$, $M2$, und $M3$ das Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{b}$ mit $\vec{x} = (U_1, U_2, U_3)^T$ auf. Lässt sich dieses Gleichungssystem eindeutig lösen? Wenn nicht, dann begründen Sie warum. Wenn ja, dann berechnen Sie U_1 , U_2 und U_3 .
2. Tauschen Sie im aufgestellten Gleichungssystem die Gleichung für Masche $M3$ durch die beiden Knotengleichungen für $K1$ und $K2$. Sie erhalten dadurch das Gleichungssystem $A'\vec{x}' = \vec{b}'$ mit $\vec{x}' = (U_1, U_2, U_3, I_B)^T$ wobei I_B die an der Spannungsquelle B auftretende Stromstärke bezeichnet. Lösen Sie dieses Gleichungssystem mit Hilfe der Cramerschen Regel und geben Sie die Werte für U_1 , U_2 , U_3 und I_B an.
3. Berechnen Sie die an den Widerständen R_1 , R_2 und R_3 auftretenden Stromstärken I_1 , I_2 und I_3 .
4. Stellen Sie für die beiden Maschen $M1$ und $M2$ das Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{b}$ mit $\vec{x} = (I_1, I_2)^T$ auf und lösen Sie dieses mit Hilfe der Substitutionsmethode. Berücksichtigen Sie, dass $I_1 = I_3$ gilt.

Aufgabe 3: Ersatzwiderstand

[5 Punkte]

Gegeben sei die Schaltung aus Abbildung 3 mit

$$R_1 = 8\,\Omega, R_2 = 4\,\Omega, R_3 = 6\,\Omega, R_4 = 3\,\Omega, R_5 = 1\,\Omega, R_6 = 8\,\Omega.$$

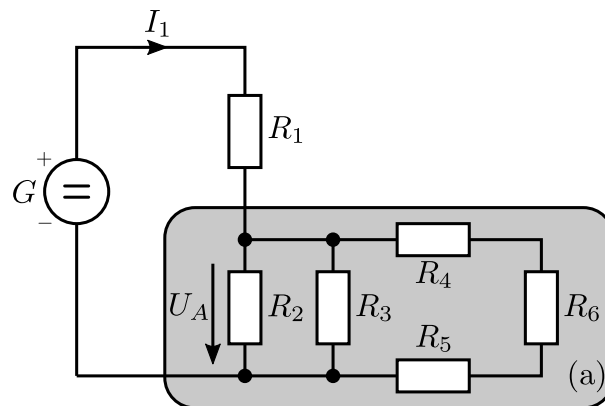


Abbildung 3: Widerstandsnetzwerk mit einer Spannungsquelle.

1. Berechnen Sie den Ersatzwiderstand R_e des Schaltungsteils a.
2. Wie groß ist der Strom I_1 und die Spannung U_A , wenn an der Spannungsquelle 20 V anliegen?

Aufgabe 4: Spannungsteiler

[7 Punkte]

Gegeben sei der Spannungsteiler aus Abbildung 4 mit $U_0 = 3,00 \text{ V}$.

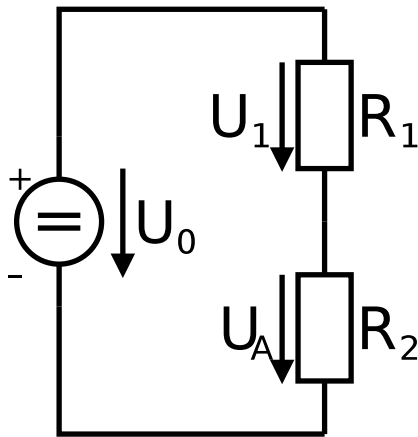


Abbildung 4: Spannungsteiler mit zwei Widerständen.

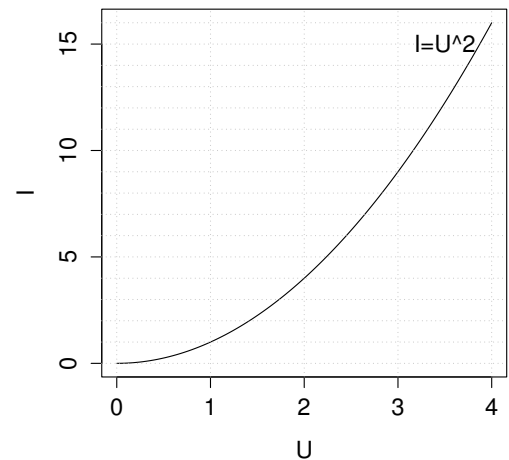


Abbildung 5: Kennlinie des nicht-linearen Widerstandes R_2 aus den Teilaufgaben 2 und 3.

1. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A unter der Annahme, dass R_1 und R_2 lineare Widerstände sind mit $R_1 = 0,25 \Omega$ und $R_2 = 0,125 \Omega$.
2. Bestimmen Sie die Arbeitsspannung U_A grafisch, wenn R_2 ein nicht-linearer Widerstand ist, dessen Kennlinie im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ hat. R_1 sei weiterhin ein linearer Widerstand mit $R_1 = 0,25 \Omega$. Zeichnen Sie dazu die zu R_1 gehörige Gerade in Abbildung 5 ein.
3. Berechnen Sie die Arbeitsspannung U_A für den Fall, dass beide Widerstände nicht-linear sind. Die Kennlinien der Widerstände haben dabei im Intervall $[0 \text{ V}, 3 \text{ V}]$ die Form $I_A = (\frac{U_A}{1 \text{ V}})^2 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_2) und $I_1 = -(\frac{U_1}{1 \text{ V}} - 3)^2 + 9 \cdot 1 \text{ A}$ (für R_1).

Hinweis: Analog zur grafischen Methode lässt sich die Arbeitsspannung durch Berechnung des Arbeitspunktes ermitteln.